ÉTUDE D'UN DÉMARREUR DE RÉACTEUR

A. PRÉSENTATION

Le turbomoteur de démarrage a été conçu pour permettre la mise en route des réacteurs d'avion, à partir du poste de pilotage, sans nécessité d'utilisation de dispositifs d'assistance au sol.

Il est essentiellement constitué (voir figure 1) :

- d'une turbine à gaz, appelée générateur de gaz, équipée d'un moteur électrique de lancement,
- d'une turbine de puissance et d'un réducteur de vitesse appelés démarreur,
- des accessoires nécessaires à sa mise en œuvre et à son contrôle.

Il permet d'amener le réacteur à une vitesse telle que l'allumage soit possible, puis d'accompagner la mise en route jusqu'à une vitesse correspondant à un coupe moteur sensiblement supérieur aux couples résistants.

Lorsque le réacteur atteint sa vitesse d'autonomie, l'alimentation en combustible est coupée et le démarreur se trouve automatiquement désaccouplé du réacteur. Le démarreur, objet de l'étude, est représenté en plan d'ensemble à l'échelle 1 : 1. Il est essentiellement composé d'une turbine du générateur de gaz, d'un ensemble réducteur et d'une roue libre à galets débrayable automatiquement qui entraîne l'arbre du réacteur S.

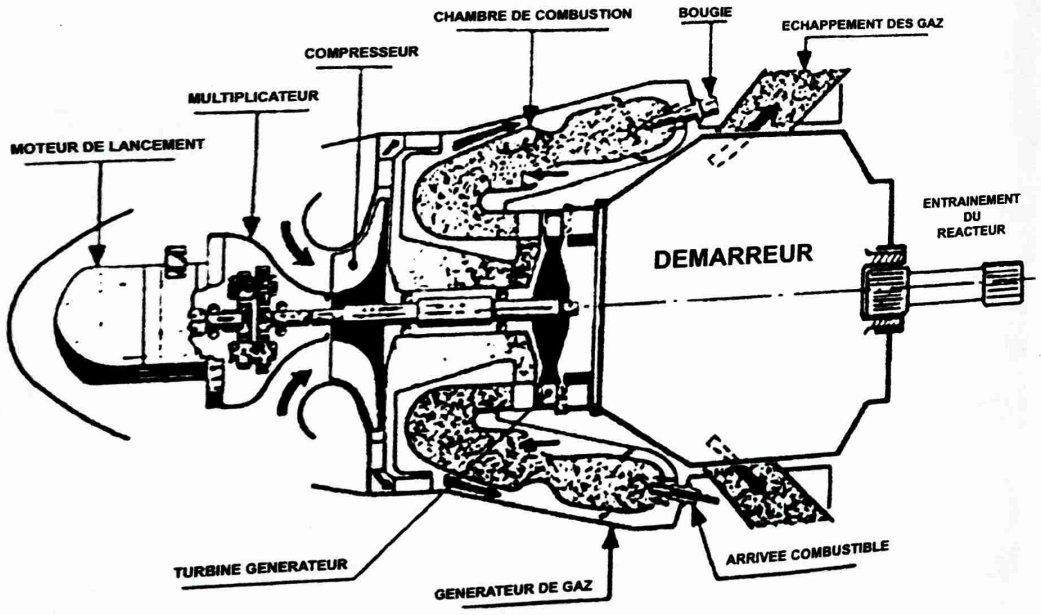
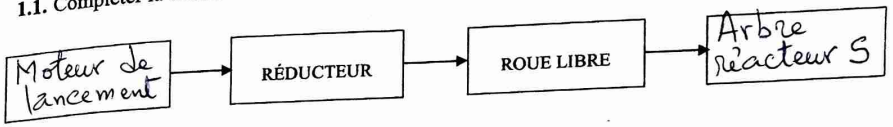


Figure 1 : constitution du démarreur de réacteur

B. TRAVAIL DEMANDE

1. Étude fonctionnelle

1.1. Compléter la chaîne ci-dessous, en indiquant les différents blocs du démarreur :



2. Étude technologique

2.1. Donner le **nom** et la **solution technologique (ST)** de la liaison entre **10** et **12** :

- Nom : Encastrement
- ST : par vis d'assemblage

2.2. Donner le **nom** et la **solution technologique (ST)** de la liaison entre **11** et **57** :

- Nom : Encastrement
- ST : Ecrou + cannelures

2.3. Donner le **nom** et la **solution technologique (ST)** de la liaison entre **11** et **12** :

- Nom : Pivot
- ST : par roulement

2.4. Donner le **nom** et la **solution technologique (ST)** de la liaison entre **12** et **68** :

- Nom : Pivot
- ST : par roulement

2.5. Donner le **rôle** de la pièce **41** : Assure la liaison complète entre (12) et (69)

2.6. Le système comprend deux capteurs de vitesse **4** et **56.** Quels renseignements donnent-ils respectivement ?

4 : indique la fréquence de rotation à la sortie

56 : indique la fréquence de rotation à l'entrée

2.7. Le mécanisme comprend une roue libre :

- Quel est son rôle ? : Assurer la transmission de mouvement dans un sens
- Identifier les pièces principales qui la constituent : 21, 22, 40

UNIVERSITÉ DE DAKAR-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE		
Durée : 5 h	Épreuve	Série : T1
Coefficient : 4	CONSTRUCTION MÉCANIQUE	1er Groupe
Feuille N° : 1/7	Échelle :	Code : 22T08AN01A32

2.8. Indiquer la nature des matériaux utilisés pour les pièces suivantes ainsi que leur procédé d'obtention :

- **10** : Alliage d'aluminium, Pièce obtenue par moulage
- **11** : Pièce en alliage ferreux obtenue par usinage

2.9. Compléter dans le tableau suivant le nom et la fonction de chacune des pièces qui suivent :

Pièce	Nom	Fonction
16	Goupille	Assure une mise en position
37	Bouchon	Fermer le trou de vidange
43	Roulement à aiguilles	Assure le guidage en rotation de (68)
54	Joint torique	Assure une étanchéité
60	Rondelle conique	Assure un effort presseur sur l'aube (57)
63	Goupille	Assure le positionnement des aubes (57) et (62)
67	Plaquette d'arrêt	Assure le freinage de la vis (66)

2.10. Comment est assurée la lubrification du réducteur.

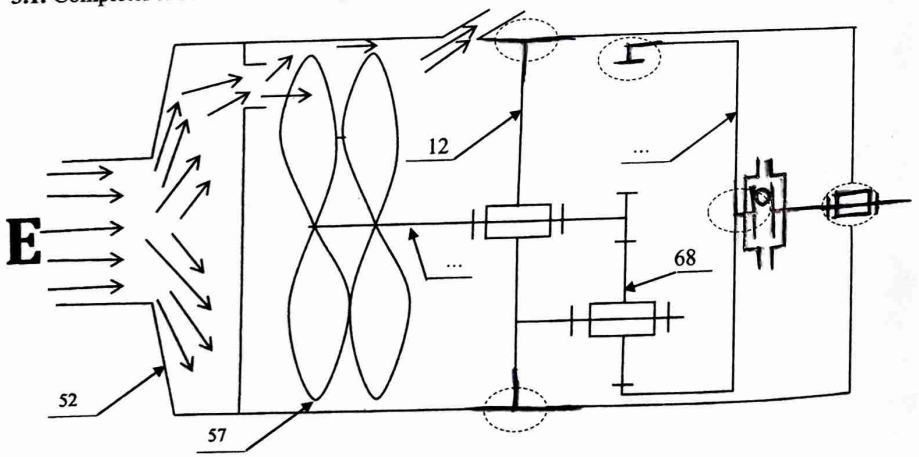
Lubrification par huile (barbotage)

2.11. Étude du dispositif composé des pièces **54, 55a, 55b** et **55** représenté sur la vue de détail **C** du plan d'ensemble.

- Quelle est sa fonction ? Assure l'effort presseur sur l'aube (62)
- Comment est-il réalisé ? par l'utilisation d'une rondelle conique (55) qui joue le rôle d'un ressort

3. Étude cinématique :

3.1. Compléter le schéma cinématique du démarreur ci-dessous :



3.2. On souhaite dans cette phase de lancement déterminer N_{22}. Pour cela on supposera la pièce 12 fixe dans ce qui suit.

- Déterminer, dans une telle configuration, le rapport N_{11}/N_{42} du réducteur à train simple considéré.

$\frac{N42}{N11} = \frac{Z11}{Z42}$ (AN) $\boxed{\frac{N42}{N11} = \frac{17}{103}}$

(si le candidat choisit N_{11}/N_{42}, on l'accepte)

- L'arbre **11** tournant à **3000 trs / min,** quelle est la fréquence de rotation du corps de roue libre **22** ?

$N_{42} = N_{22} = \frac{17}{103} \times N_{11}$ (AN) : $N_{22} = \frac{17}{103} \times 3000$

$\boxed{N_{22} = 495 \text{ trs/min}}$

- Dans une telle configuration (pièce **12** supposée fixe), la turbine du démarreur et le réacteur tournent-ils dans le même sens ou en sens inverse ? Justifiez votre réponse.

Les deux tournent en sens inverse, car le réducteur est composé d'un seul engrenage à contact extérieur

3.3. Si l'aube **57** tourne à **3000 trs / min** avec une puissance de **800 W.**

- Déterminer le couple disponible sur **57** (C_{57}).

$C_{57} = \frac{P_{57}}{\omega_{57}} = \frac{60 P_{57}}{2\pi N_{57}} = \frac{60 \times 800}{2\pi \times 3000}$ $\boxed{C_{57} = 2,55 \text{ N.m}}$

3.4. Le rendement d'un engrenage est $\eta = 0,98$.

- Déterminer le rendement global (η_g) du réducteur considéré à la question **3.2**

$\eta_g = \eta^2$ $\eta_g = (0,98)^2$ $\boxed{\eta_g = 0,96}$

- Déterminer le couple de sortie disponible (C_{22}).

$\eta_g = \frac{P_{22}}{P_{57}} = \frac{C_{22} \cdot \omega_{22}}{P_{57}} = \frac{C_{22} \cdot \pi \cdot N_{22}}{30 P_{57}}$ $C_{22} = \frac{30 \cdot \eta_g \cdot P_{57}}{\pi N_{22}}$

$C_{22} = \frac{30 \times 0,96 \times 800}{\pi \times 495}$ $\boxed{C_{22} = 14,8 \text{ N.m}}$

UNIVERSITÉ DE DAKAR-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Durée : **5 h**	Épreuve **CONSTRUCTION MÉCANIQUE**	Série : **T1**
Coefficient : **4**		1er Groupe
Feuille N° : **2/7**	Échelle :	Code : 22T08AN01A32

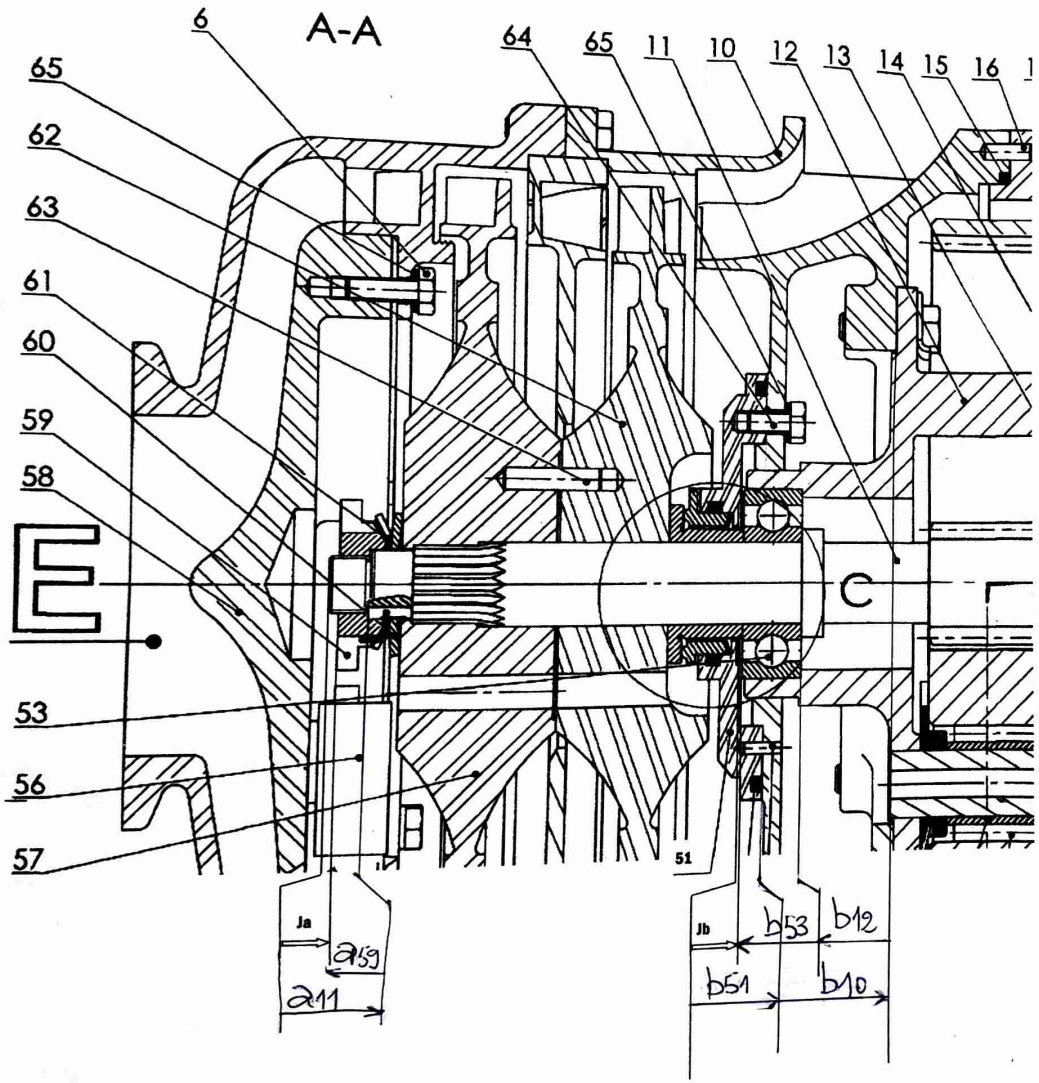
4. Étude de la cotation fonctionnelle

- Justifier les jeux **Ja** et **Jb** (entre le flasque **51** et la bague extérieure du roulement **53**) :

Ja : Réserve de filetage

Jb : Evite le contact entre la bague extérieure du roulement et le flasque (51)

- Tracer les chaînes de cotes relatives aux jeux **Ja** et **Jb**.



5. Étude graphique

5.1. Conception

Compte tenus des efforts exercés sur le pignon **11**, le constructeur a décidé de changer les roulements **13** et **53** en les raplaçant par **deux** roulements (**R1** et **R2**) **à billes à contacts obliques (de mêmes dimensions)** plus adaptés. On donne ci-dessous le dessin incomplet de la nouvelle solution adoptée.

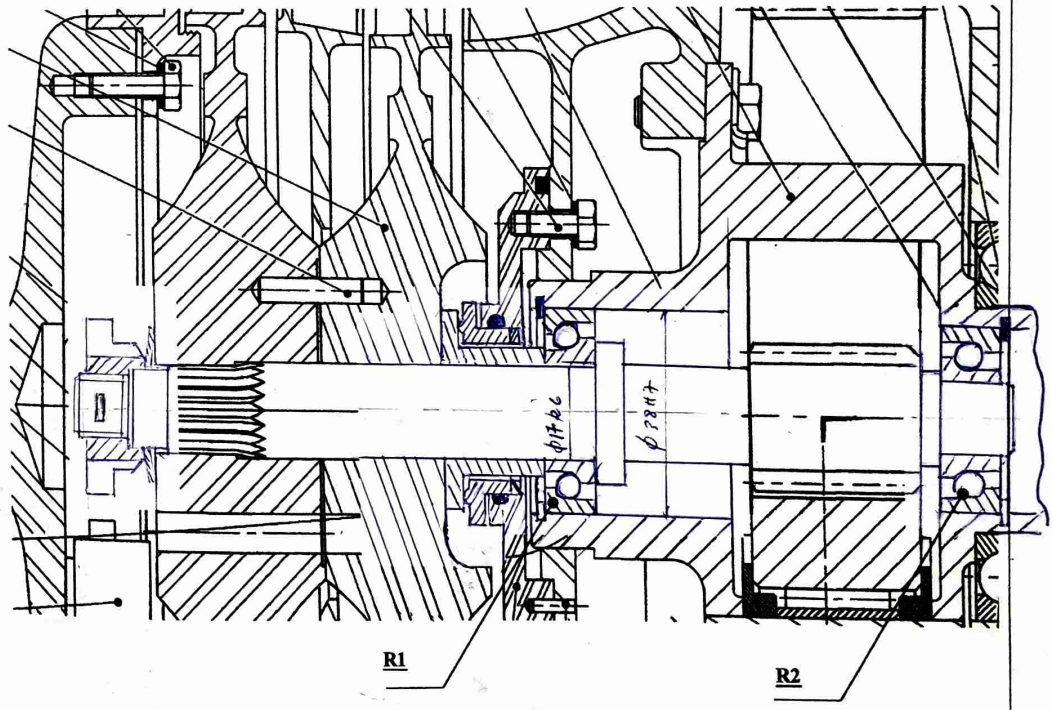
- Donner le symbole des roulements **à billes à contacts obliques .**

Roulement BT

- Le type de montage préconisé est le **montage en X**. Justifier ce choix.

Arbre tournant : les éléments de transmission sont entre les deux roulements

- Compléter le dessin ci-dessous en respectant les règles **de montage en X**.
- Réaliser la liaison encastrement etre **11** et **57**.
- Représenter tous les ajustements et étanchéités nécessaires.

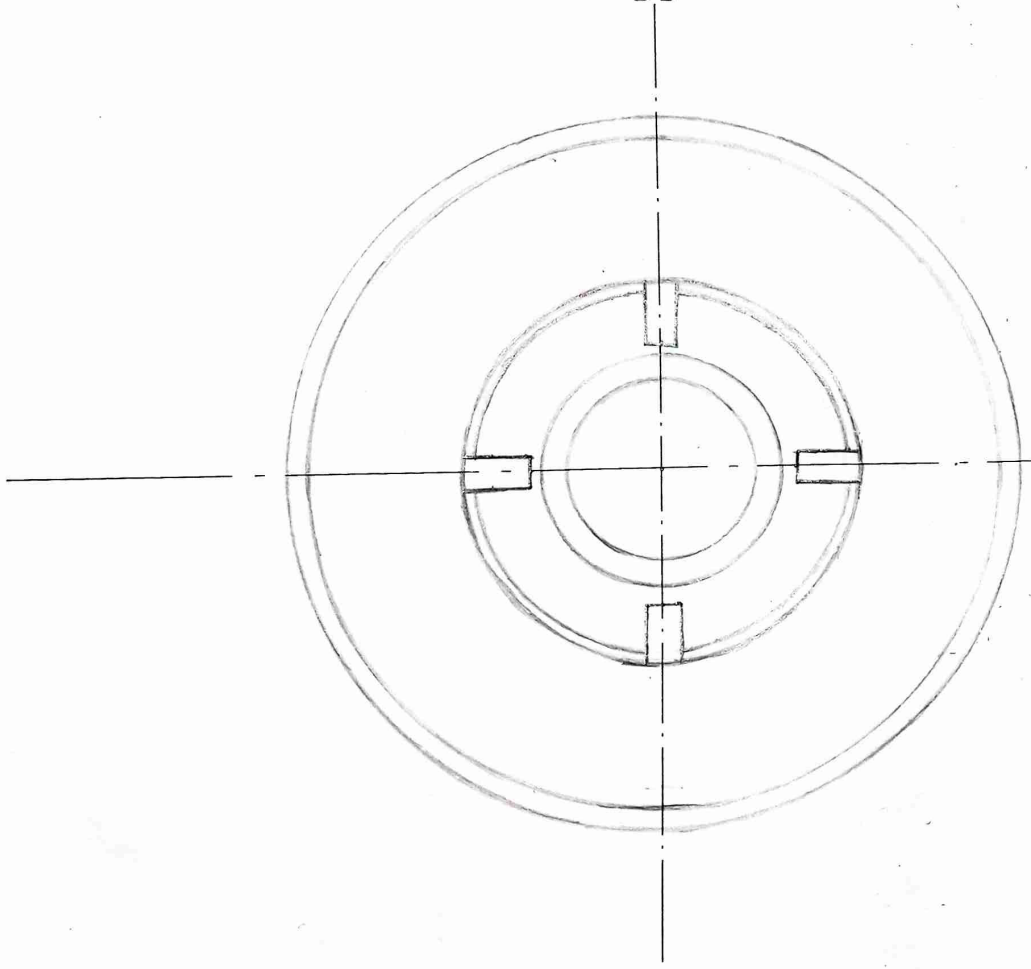


UNIVERSITÉ DE DAKAR-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE		
Durée : 5 h	Épreuve	Série : T1
Coefficient : 4	CONSTRUCTION MÉCANIQUE	1er Groupe
Feuille N° : 3/7	Échelle :	Code : 22T08AN01A32

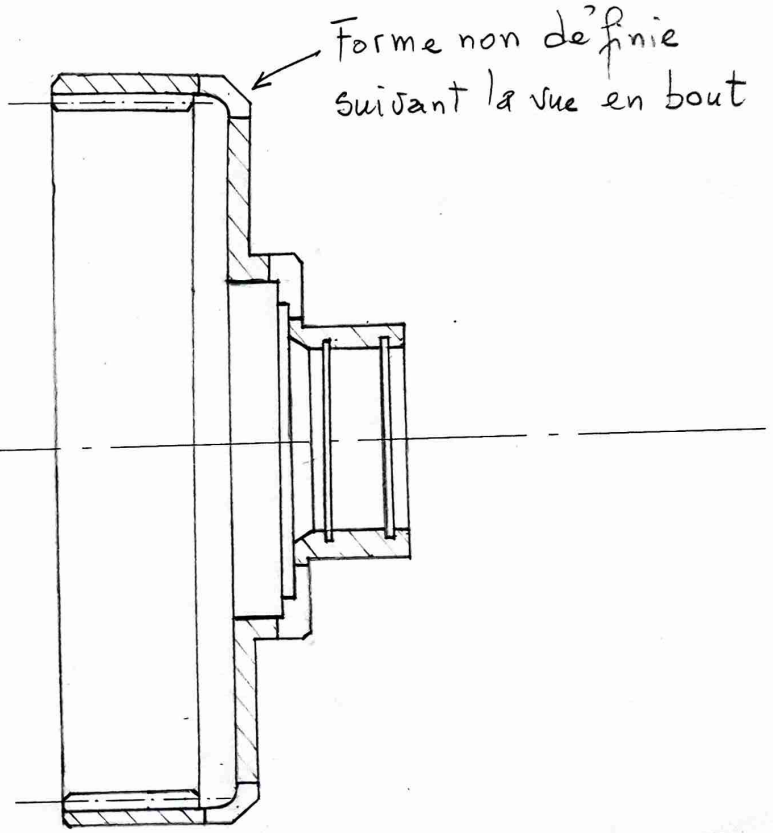
5.2. Dessin de définition

- Faire le **dessin de définition** de la couronne **42** sur l'esquisse dessinée ci-dessous à l'échelle **1 :1** (Sans les parties cachées) en vue de :
  - Face coupe **A-A**
  - Droite coupe **D-D**
- Indiquer, sur le dessin de définition, au moins **trois (3) spécifications d'états de surface** nécessaires pour une bonne réalisation de **42**.

D-D



A-A



UNIVERSITÉ DE DAKAR-BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE		
Durée : 5 h	Épreuve **CONSTRUCTION MÉCANIQUE**	Série : **T1**
Coefficient : 4		1er Groupe
Feuille N° : 4/7	Échelle :	Code : 22T08AN01A32